

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
**«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИТМО»**

Отчет
по лабораторной работе дисциплины
“Вычислительная математика”

Лабораторная работа №2
Вариант №10

Автор:
Надольский Кирилл Николаевич

Группа:
P3209

Преподаватели:
Рыбаков Степан Дмитриевич
Малышева Татьяна Алексеевна

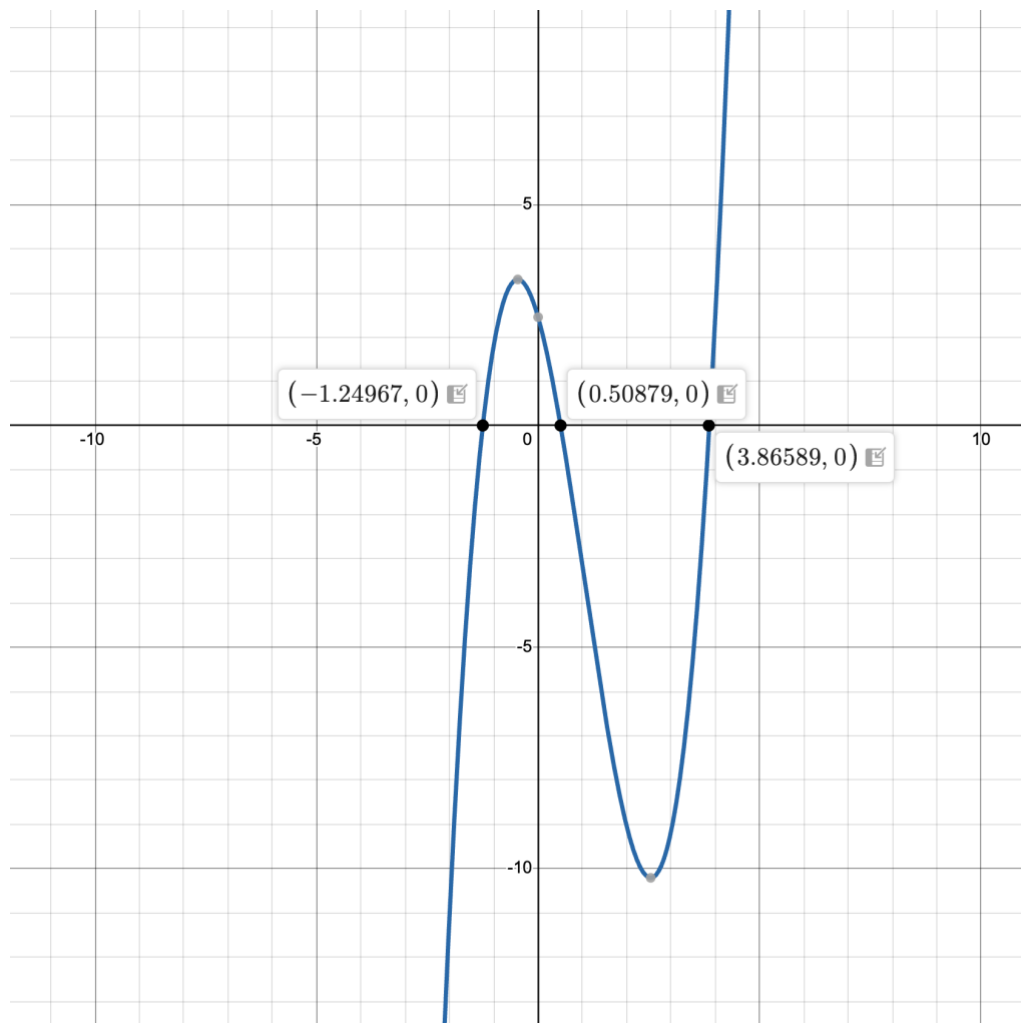
Санкт-Петербург, 2026

Цель работы: изучить численные методы решения нелинейных уравнений и их систем, найти корни заданного нелинейного уравнения/системы нелинейных уравнений, выполнить программную реализацию методов.

1. Вычислительная реализация задачи

1. Решение нелинейного уравнения

1. $x^3 - 3,125x^2 - 3,5x + 2,458$



Для определения интервалов изоляции корней данного уравнения, можно воспользоваться методом интервалов знакопеременности. Для этого нужно найти значения функции на различных интервалах и определить знак функции на каждом из них.

Получим приближенные значения корней:

$$x \approx -1.3, x \approx 0.5, x \approx 3.9$$

Теперь нужно разбить ось x на 4 интервала: $(-\infty, -1.3)$, $(-1.3, 0.5)$, $(0.5, 3.9)$ и $(3.9, +\infty)$. На каждом из этих интервалов нужно определить знак функции.

Для этого можем вычислить значения функции в произвольной точке каждого интервала. Например, для интервала $(-\infty, -1.3)$ можно выбрать $x = -2$, для интервала $(-1.3, 0.5)$ $x = 0$, для интервала $(0.5, 3.9)$ $x = 1$, и для интервала $(3.9, +\infty)$ $x = 4$.

Таким образом, получим следующие значения функции:

для $x = -2$: $f(-2) = -11.04$

для $x = 0$: $f(0) = 2.46$

для $x = 1$: $f(1) = -3.17$

для $x = 4$: $f(4) = 2.46$

Знаки функции на каждом интервале будут соответственно:

$(-\infty, -1.3)$	$(-1.3, 0.5)$	$(0.5, 3.9)$	$(3.9, +\infty)$
-	+	-	+

2. Таким образом, мы получаем два интервала изоляции корней уравнения:

$(-2, 0)$, $(0, 1)$ и $(1, 4)$.

3. Уточнение корней нелинейного уравнения:

$x_1 \approx -1,25$

$x_2 \approx 0,50$

$x_3 \approx 3,87$

4.

$$f(x) = x^3 - 3,125x^2 - 3,5x + 2,458$$

$$f'(x) = 3x^2 - 6,25x - 3,5$$

Крайний правый корень – **Метод Ньютона**

$$\text{Рабочая формула метода: } x_i = x_{i-1} - \frac{f(x_{i-1})}{f'(x_{i-1})}$$

№	x_k	$f(x_k)$	$f'(x_k)$	x_{k+1}	$ x_{k+1} - x_k $
1	4	2,458	19,5	3,874	0,126
2	3,874	0,136	17,311	3,866	0,008

Крайний левый корень – **Метод половинного деления**

$$\text{Рабочая формула метода: } x_i = \frac{a_i + b_i}{2}$$

№	a	b	x	f(a)	f(b)	f(x)	a – b
1	-2	-1	-1,5	-11,042	1,833	-2,698	1
2	-1,5	-1	-1,25	-2,698	1,833	-0,003	0,5
3	-1,25	-1	-1,125	-0,003	1,833	1,017	0,25
4	-1,25	-1,125	-1,188	-0,003	1,017	0,533	0,125
5	-1,25	-1,188	-1,219	-0,003	0,533	0,271	0,063
6	-1,25	-1,219	-1,234	-0,003	0,271	0,135	0,031
7	-1,25	-1,234	-1,242	-0,003	0,135	0,066	0,016
8	-1,25	-1,242	-1,246	-0,003	0,066	0,031	0,008

Центральный корень – **Метод простой итерации**

$$\text{Рабочая формула метода: } x_{i+1} = \varphi(x)$$

№	x _k	x _{k+1}	f(x _{k+1})	x _{k+1} - x _k
1	0	0,364	0,818	0,364
2	0,364	0,485	0,14	0,121
3	0,485	0,506	0,016	0,021
4	0,506	0,508	0,005	0,002

$$f'(x) = 3x^2 - 6,25x - 3,5$$

$$f'(0) = -3,5$$

$$f'(1) = -6,75$$

$$\lambda = \frac{1}{\max_{[0,1]} |f'(x)|} = \frac{1}{6,75} \approx 0,148$$

$$x = x + \lambda f(x) \rightarrow x = x + \frac{1}{6,75} (x^3 - 3,125x^2 - 3,5x + 2,458)$$

$$\varphi(x) = x + \frac{1}{6,75} (x^3 - 3,125x^2 - 3,5x + 2,458)$$

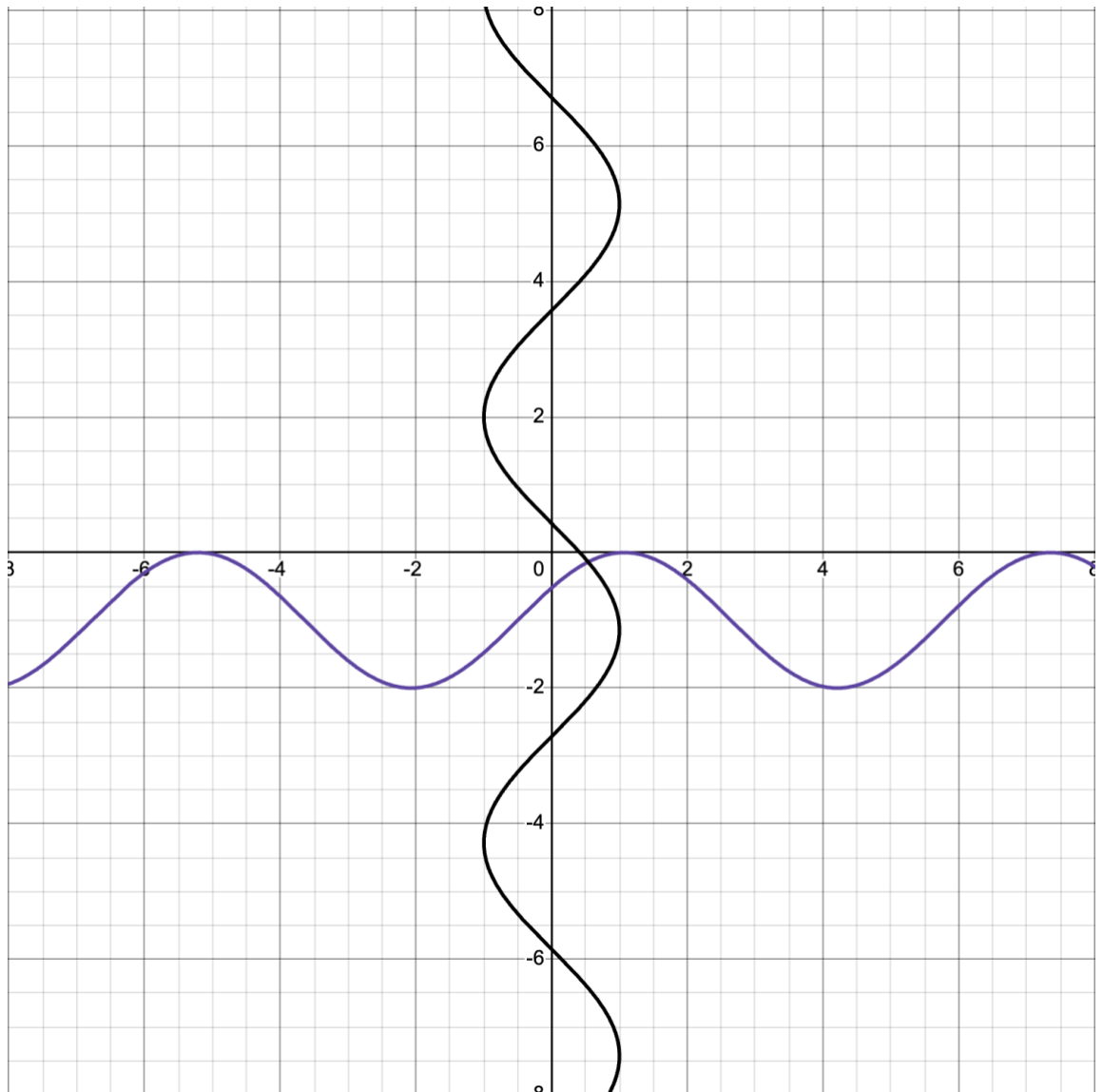
$$\text{Проверка на сходимость: } \varphi'(x) = 1 + \frac{1}{6,75} (3x^2 - 6,25x - 3,5)$$

$$\varphi'(0) = 1 + \frac{1}{6,75} (-3,5) \approx 0,481 \quad \varphi'(1) = 1 + \frac{1}{6,75} (-6,75) = 0$$

$$\max_{[0,1]} |\varphi'(x)| = 0,481 < 1$$

2. Решение системы нелинейных уравнений

1. $\begin{cases} \sin(x + 0.5) - y = 1 \\ \cos(y - 2) + x = 0 \end{cases}$, Метод простых итераций



2.

Выразим x и y :

$$\begin{cases} x_{k+1} = -\cos(y_k - 2) \\ y_{k+1} = \sin(x_k + 0.5) - 1 \end{cases}$$

Тут:

$$\varphi_1(x, y) = -\cos(y - 2)$$

$$\varphi_2(x, y) = \sin(x + 0.5) - 1$$

Возьмем в качестве начального приближения:

$$x_0 = 0.5$$

$$y_0 = 0$$

Вычислим частные производные:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \varphi_1}{\partial x} &= 0 \quad \text{и} \quad \frac{\partial \varphi_1}{\partial y} = \sin(y - 2) \\ \frac{\partial \varphi_2}{\partial x} &= \cos(x + 0,5) \quad \text{и} \quad \frac{\partial \varphi_2}{\partial y} = 0 \end{aligned}$$

Проверим условие сходимости:

$$\left| \frac{\partial \varphi_1}{\partial x} \right| + \left| \frac{\partial \varphi_1}{\partial y} \right| = |\sin(y - 2)|$$

$$\left| \frac{\partial \varphi_2}{\partial x} \right| + \left| \frac{\partial \varphi_2}{\partial y} \right| = |\cos(x + 0,5)|$$

Оценим максимальные значения этих выражений на отрезках: $x \in [0,1]$; $y \in [-1,0]$

$$\max |\sin(y-2)| \text{ достигается при } y = 0 : |\sin(-2)| \approx 0,909$$
$$\max |\cos(x + 0,5)| \text{ достигается при } x = 0 : |\cos(0,5)| \approx 0,878$$

Так как оба значения меньше 1, достаточное условие сходимости **выполняется**.

№	x_k	x_k	x_{k+1}	x_{k+1}	$f_1(x_{k+1}, y_{k+1})$	$f_2(x_{k+1}, y_{k+1})$	$ x_{k+1} - x_k $	$ y_{k+1} - y_k $
0	0,5	0	0,416	-0,159	-0,048	-0,14	0,084	0,159
1	0,416	-0,159	0,556	-0,207	0,077	-0,038	0,14	0,048
2	0,556	-0,207	0,594	-0,13	0,018	0,063	0,038	0,077
3	0,594	-0,13	0,531	-0,112	-0,03	0,016	0,063	0,018
4	0,531	-0,112	0,515	-0,142	-0,008	-0,026	0,016	0,03
5	0,515	-0,142	0,541	-0,15	0,013	-0,007	0,026	0,008
6	0,541	-0,15	0,548	-0,137	0,004	0,011	0,007	0,013
7	0,548	-0,137	0,537	-0,133	-0,006	0,003	0,011	0,004
8	0,537	-0,133	0,534	-0,139	-0,002	-0,005	0,003	0,006

2. Программная реализация задачи

Исходный код:

<https://github.com/kirnadols/itmo/tree/main/4%20%7C%20%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%>

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены численные методы решения нелинейных уравнений и систем нелинейных уравнений с использованием Python. В результате работы были найдены корни заданных уравнений и систем с использованием различных численных методов, а также были построены графики функций для полного представления исследуемых интервалов.